Projet

Plateforme de gestion d'événements tech (EventHub)

Contexte

Une startup souhaite développer une plateforme web permettant de gérer des événements technologiques :

- Conférences
- Hackathons
- Meetups
- Workshops

Les utilisateurs peuvent :

- Créer un compte
- S'inscrire à des événements
- Acheter des billets
- Noter un événement
- Intervenir comme speaker

L'entreprise souhaite concevoir une base de données robuste, optimisée et sécurisée pour supporter l'application full stack.

Objectif

Ce projet vise à évaluer votre capacité à :

- Concevoir une base de données cohérente
- Optimiser une architecture SQL
- Écrire des requêtes simples et complexes
- Utiliser des procédures stockées
- Mettre en place une stratégie de sauvegarde
- Justifier vos choix techniques

Travail en groupe (3-4 étudiants)

PARTIE 1 - Analyse & Conception (Structure BDD) (4 points)

Besoin fonctionnel

La plateforme doit gérer :

Utilisateurs : id_user, nom, prenom, email (unique), mot_de_passe, role (participant, organisateur, speaker, admin), date_inscription

Événements : id_event, titre, description, date_event, lieu, capacite_max, prix

Inscriptions : id_registration, id_user, id_event, date_inscription, statut_paiement

Interventions (Speakers) : id_speaker, id_user, bio

Sessions : id_session, id_event, titre, heure_debut, heure_fin, id_speaker

Avis : id_review, id_user, id_event, note (1-5), commentaire

Travail demandé

1. Proposer le MCD
2. Identifier :
    - Clés primaires
    - Clés étrangères
    - Cardinalités
3. Justifier les choix d'architecture

PARTIE 2 - Création & Optimisation (5 points)

Vous devez :

- Créer la base de données
- Créer les tables
- Ajouter :
    - Clés primaires
    - Clés étrangères
    - Contraintes (NOT NULL, UNIQUE, CHECK)
    - Index pertinents

Obligation :

Justifier les index créés :

Exemples attendus :

- Index sur email
- Index sur id_event dans registrations
- Index composite si pertinent

PARTIE 3 - Requêtes SQL (5 points)

Requêtes simples

1. Liste des événements triés par date.
2. Liste des utilisateurs inscrits après 2024.
3. Événements dont le prix est supérieur à 50€.

Requêtes complexes

4. Nombre d'inscrits par événement.
5. Événements complets (capacité atteinte).
6. Top 3 événements les mieux notés.
7. Utilisateurs inscrits à tous les événements d'un organisateur.
8. Speakers qui interviennent dans plusieurs événements.

PARTIE 4 - Mise en forme & Analyse (3 points)

Vous devez produire :

- Requêtes avec GROUP BY
- HAVING
- Sous-requêtes
- Fonctions d'agrégation
- Calculs (ex: chiffre d'affaires par événement)
- Formatage (CONCAT, alias explicites)

PARTIE 5 - Procédures Stockées (4 points)

Créer au minimum 2 procédures. Exemples :

1. Procédure InscrireUtilisateur(id_user, id_event)
    - Vérifie la capacité
    - Insère l'inscription
2. Procédure ChiffreAffairesEvent(id_event)

    - Retourne revenu total

3. Procédure TopSpeakers()
    - Retourne speakers triés par nombre de sessions

Bonus :

- Gestion transactionnelle (BEGIN / COMMIT / ROLLBACK)

PARTIE 6 - Sauvegarde & Restauration (2 points)

Vous devez fournir :

- Script de sauvegarde
- Script de restauration
- Explication du mécanisme utilisé (mysqldump, pg_dump…)